Chương 1

Giới thiệu mạng nơ-ron nhân tạo

1.1 Lịch sử mạng nơ-ron

Các *mạng nơ-ron* (neural network) được biết đến vào năm 1943 khi Warren McCulloch, một nhà sinh lý học thần kinh và Walter Pitts, một nhà toán học trẻ, đã phát triển các mô hình đầu tiên của mạng nơ-ron. Họ đã viết bài báo *"Tính toán logic của các ý tưởng trong hoạt động thần kinh"* (The Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity) (McCulloch and Pitts, 1943) về cách các nơ-ron có thể hoạt động và mô hình hóa một mạng nơ-ron đơn giản với các *mạch điện* (electrical circuits).

Vào năm 1949, Donald Hebb, một nhà tâm lý học, đã củng cố khái niệm về nơ-ron trong cuốn sách *"Sự tổ chức của hành vi"* (The Organization of Behavior) (Hebb, 1949), một công trình chỉ ra rằng các *lối mòn thần kinh* (neural pathways) được gia cố mỗi khi chúng được sử dụng.

Vào năm 1958, nhà tâm lý học Frank Rosenblatt đã tiến hành một công trình đầu tiên về *perceptron* (Rosenblatt, 1958). Perceptron là một thiết bị điện tử được chế tạo theo nguyên tắc sinh học và có khả năng học hỏi.

Trước đó, tác giả này cũng đã viết một cuốn sách về điện toán thần kinh (Rosenblatt, 1959).

Một hệ thống khác được đặt tên là ADALINE (ADAptive LIncar Element) được phát triển vào năm 1960 bởi hai kỹ sư điện Bernard Widrow và Marcian Hoff (Widrow and Hoff, 1960). Phương pháp được sử dụng cho việc học trong hệ thống này khác với phương pháp của perceptron (Rosenblatt, 1958), nó sử dụng một thuật toán gọi là *trung bình bình phương nhỏ nhất* (least mean square filter - LMS). Máy ADALINE của Widrow và Hoff không chỉ là "đồ chơi" mà thực sự được sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp cho đến ngày nay, tiêu biểu là áp dụng vào tác vụ lọc tiếng ồn trong điện thoại.

Vào năm 1969, Marvin Minsky và Seymour Papert đã xuất bản một quyển sách về perceptron mang tựa đề "Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry" (Minsky and Papert, 1969), trong đó nhóm tác giả đưa ra nhiều phê phán và nói rằng những người nghiên cứu perceptron đã quá lạc quan, vẽ ra một viễn tưởng về perceptron mà họ không thể thực hiện được. Minsky và Papert chỉ ra rằng máy perceptron của Rosenblatt thậm chí không mô phỏng được một số hàm logic cơ bản như là XOR.

Bản thân Minsky và Papert biết rằng, nếu dùng *mạng thần kinh nhân tạo* (Artificial Neural Networks – ANN) có số tầng nơ-ron lớn hơn 1 (là điều mà các kiến trúc ANN ngày nay có, càng nhiều lớp thì được coi là càng sâu), thay vì chỉ có 1 tầng nơ-ron như perceptron, thì giải quyết được bài toán mô phỏng các hàm logic mà ANN 1 lớp không thực hiện được. Tuy nhiên, từ khi quyển sách của Minsky và Papert xuất hiện, việc nghiên cứu ANN bị chững lại trong vòng cả chục năm, cùng với "mùa đông" của toàn bộ lĩnh vực *trí tuệ nhân tạo* (Artificial Intelligence), ít ai còn dám dùng cụm từ "neural network" trong thời gian này. Trong những năm 1970, người ta vẫn dè dặt nghiên cứu ANN, nhưng phải đội lốt dưới các tên gọi khác, chẳng hạn như *xử lý tín hiệu thích nghi* (adaptive signal

processing), *nhận dạng mẫu* (pattern recognition), hay *mô hình sinh học* (biological modeling).

Mãi đến thập kỉ 1980, có nhiều sự kiện diễn ra khiến sự quan tâm đến lĩnh vực này trỗi dậy. Tiên phong là John Hopfield vào năm 1982 đã trình bày một bài báo có tên "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities" (Hopfield, 1982a). Trong đó, Hopfield mô tả mạng thần kinh nhân tạo tái phát phục vụ như *hệ thống nội dung bộ nhớ địa chỉ* (content-addressable memory system). Các công trình của ông đã thuyết phục rất nhiều nhà khoa học, nhà toán học và nhà công nghệ có trình độ cao tham gia vào lĩnh vực mới nổi của mạng nơ-ron.

Minh chứng rõ ràng nhất cho điều trên chính là sự thành lập liên tiếp của nhiều hội nghị và tạp chí trên khắp thế giới dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu về mạng nơ-ron. Khởi đầu là *Viện Vật lý Hoa Kỳ* (the American Institute of Physics) vào năm 1985 đã quyết định tổ chức một hội thảo thường niên có tên *"Mạng Nơ-ron cho Máy tính"* (Neural Networks for Computing). Tiếp sau đó, vào năm 1987, hội thảo quốc tế đầu tiên về mạng nơ-ron trong thời hiện đại mang tên *"Hội nghị Quốc tế về Mạng Nơ-ron"* (IEEE International Conference on Neural Networks) được tổ chức tại San Diego. Vào cùng thời điểm này, *"Hiệp hội Mạng Nơ-ron Quốc tế"* (International Neural Network Society - INNS) được thành lập. Năm 1988, tạp chí "Neural Networks" được thành lập, sau đó là "Neural Computation" vào năm 1989 và "IEEE Transactions on Neural Networks" vào năm 1990.

Những tiến bộ đáng kể đã được minh chứng trong lĩnh vực mạng nơ-ron đủ để thu hút rất nhiều sự chú ý và tài trợ cho việc nghiên cứu sâu hơn. Ngày nay, các cuộc thảo luận về mạng nơ-ron đang diễn ra ở khắp mọi nơi và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chip được xây dựng dựa trên lý thuyết nơ-ron đang là chủ đề nổi trội và được phát triển, ứng dụng nhằm giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Không thể phủ nhận rằng, ngày nay

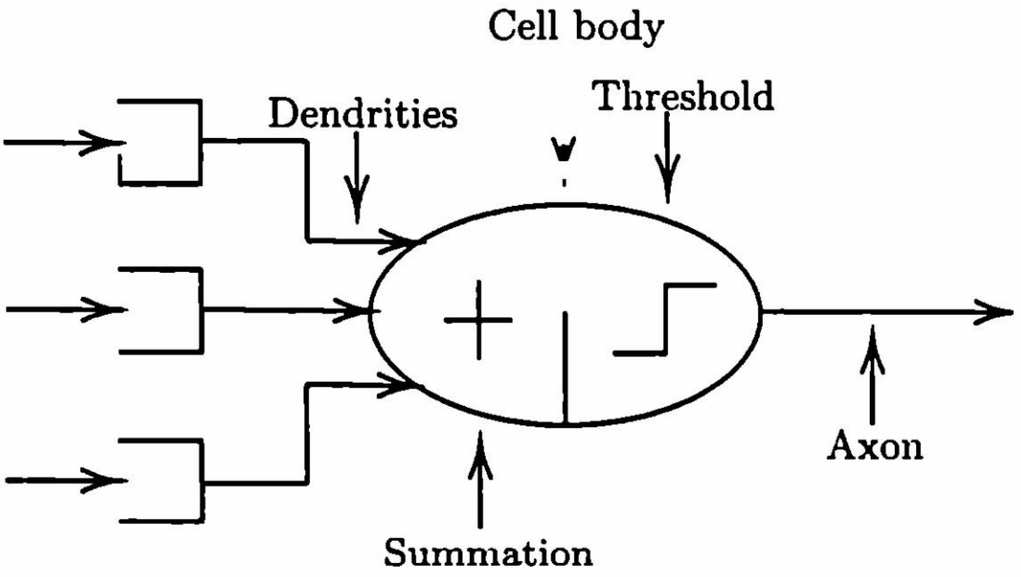
là thời kỳ phát triển hoàng kim cho công nghệ mạng nơ-ron, đặc biệt là *mạng nơ-ron học sâu* (deep neural network).

1.2 Các thành phần của mạng nơ-ron

1.2.1 Cấu tạo và hoạt động của nơ-ron sinh học

Mạng nơ-ron nhân tạo được lấy cảm hứng và xây dựng nên từ mạng nơ-ron sinh học, vì vậy một mạng nơ-ron nhân tạo cũng bao gồm nhiều nơ-ron đơn lẻ, được gọi là perceptron. Tuy nhiên, để có thể nắm được cách thức hoạt động của một perceptron, trước tiên cần phải hiểu được một nơ-ron sinh học hoạt động như thế nào.

Cấu tạo của một nơ-ron sinh học được minh họa bởi Hình 1.1. Một nơ-ron sẽ nhận các tín hiệu điện (có mức độ mạnh yếu khác nhau) chứa thông tin được truyền tải từ các *khớp thần kinh* (synapse) của một hay nhiều nơ-ron khác thông qua các *đuôi gai* (dendrit). Các giá trị tín hiệu đầu vào này sẽ được tích tụ tại *thân nơ-ron* (cell body).



Hình 1.1: Cấu tạo của một nơ-ron sinh học

Nơ-ron sẽ tiến hành thực hiện một quá trình tính toán ngay tại thân nơ-ron bao gồm 2 bước sau:

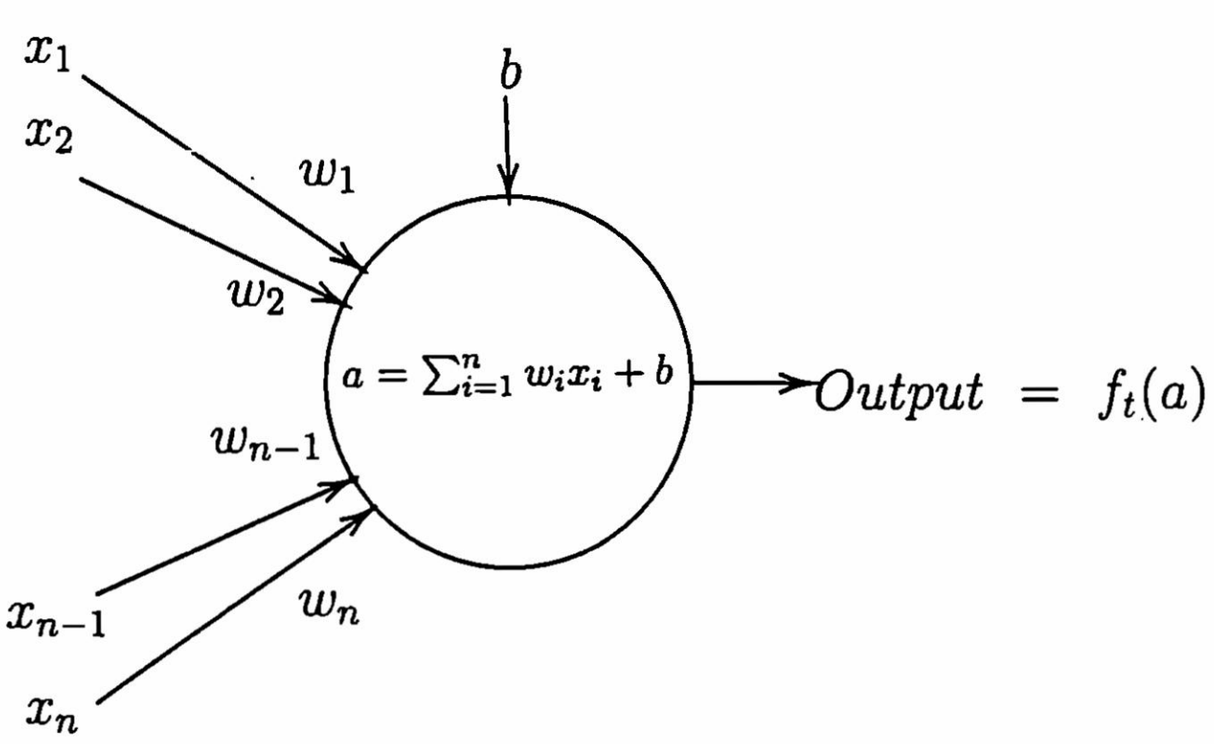
- Bước 1: nơ-ron sẽ thực hiện *phép tổng chập* (summation) để đạt được tổng giá trị các tín hiệu điện;
- Bước 2: nơ-ron sẽ so sánh tổng tìm được ở Bước 1 với một *ngưỡng* (threshold) cụ thể.

Nếu kết quả của các phép tính toán trên vượt quá giá trị ngưỡng đã đặt ra trước đó, nơ-ron sẽ phát ra một tín hiệu điện, tín hiệu này được truyền qua *sợi trục* (axon) và đi tới các *khớp thần kinh* (synapse). Lúc này, nơ-ron đó được gọi là đang *kích hoạt (activation).*

1.2.2 Cấu tạo và hoạt động của perceptron

Một nơ-ron nhân tạo (perceptron) được cấu tạo bao gồm các thành phần minh họa như Hình 1.2. Trong đó:

- Các giá trị $x_1, x_2, ..., x_n$ là các tín hiệu đầu vào;
- Các giá trị $w_1, w_2, ..., w_n$ là các trọng số của các nhánh tương ứng truyền giá trị $x_1, x_2, ..., x_n$. Giá trị b (còn có thể kí hiệu là x_0) được gọi là giá trị bias, có thể nhận một giá trị bất kỳ khác 0;
- Giá trị a là kết quả của phép tính cộng b với tổng của tích các trọng số nhân với giá trị đầu vào tương ứng của nó (tương ứng với bước *summation*). Giá trị a này sẽ được dùng để tính toán hàm kích hoạt $f_t(a)$;
- Kết quả của hàm $f_t(a)$ sẽ được so sánh với *một ngưỡng (threshold)* nhằm xác định perceptron có được kích hoạt hay không. Thông thường, giá trị ngưỡng này sẽ được chọn là 0 để tiện trong việc tính toán. Ngoài ra, người ta thường dùng cặp số (1,0) hoặc (1,-1) để đại diện cho trạng thái kích hoạt/không kích hoạt của perceptron.



Hình 1.2: Cấu tạo và cách thức hoạt động của perceptron

Một điểm lưu ý là perceptron hoạt động dựa trên các phép tính toán số học. Vì vậy, các tín hiệu đầu vào cũng như các trọng số đều cần được biểu diễn dưới dạng các giá trị số.

1.3 Mạng nơ-ron đa tầng

Có thể thấy rằng, một perceptron đã có thể được coi là một mạng nơ-ron, tính toán kết quả dựa trên tín hiệu đầu vào và kết quả đầu ra là perceptron đó có được kích hoạt hay không. Trong thực tế, với chỉ một perceptron thì đã có thể giải quyết được bài toán phân loại tuyến tính. Tuy nhiên, đối với các bài toán phức tạp hơn hoặc yêu cầu phân loại phi tuyến (ví dụ như dùng mạng nơ-ron để mô phỏng phép XOR) thì một perceptron không thể đáp ứng được.

1.3.1 Thế nào là mạng nơ-ron đa tầng?

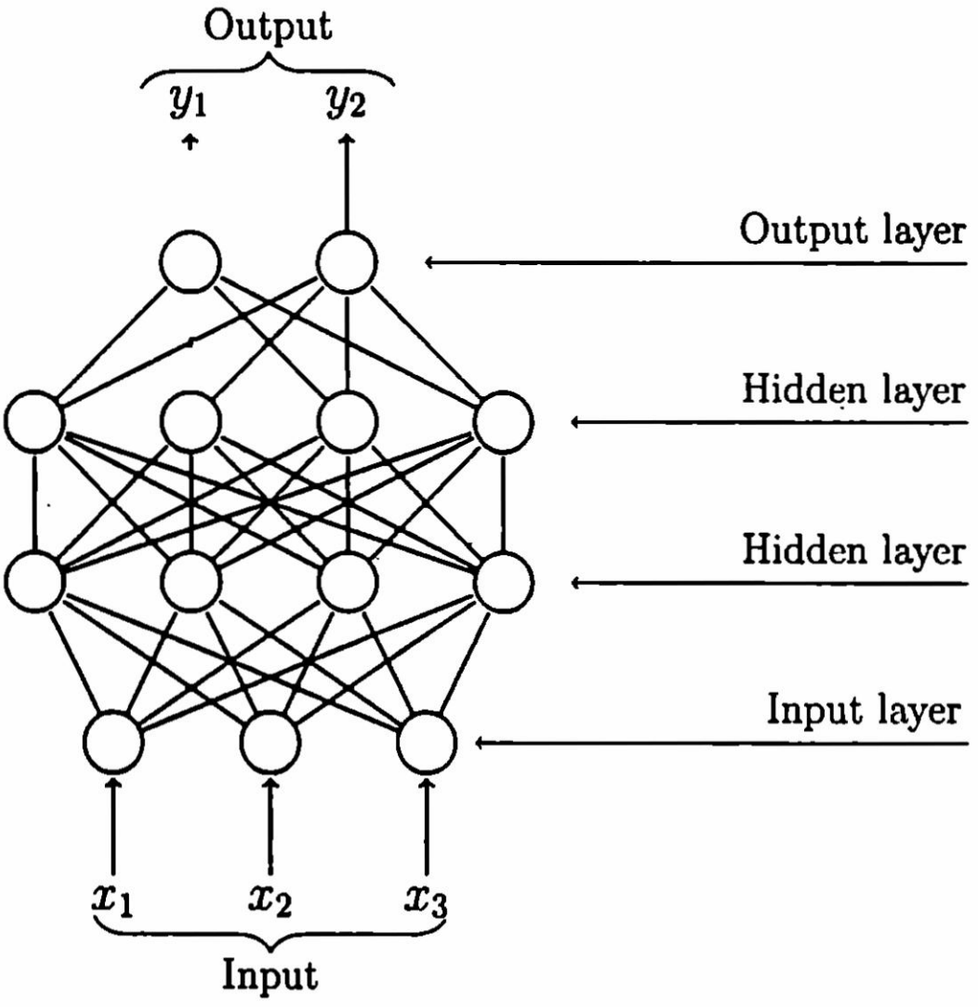
Mạng nơ-ron đa tầng (multilayer perceptrons - MLP) là một trong những hướng tiếp cận để giải quyết vấn đề trên. Trong mạng nơ-ron đa tầng, chúng ta sử dụng nhiều perceptron được sắp xếp thành các *tầng* (layer)

khác nhau. Tất cả các perceptron ở tầng sau đều được nối với tất cả các perceptron ở tầng trước, cơ chế này gọi là *fully-connected.*

1.3.2 Các thành phần của một mạng nơ-ron đa tầng

Một mạng nơ-ron đa tầng điển hình thường bao gồm:

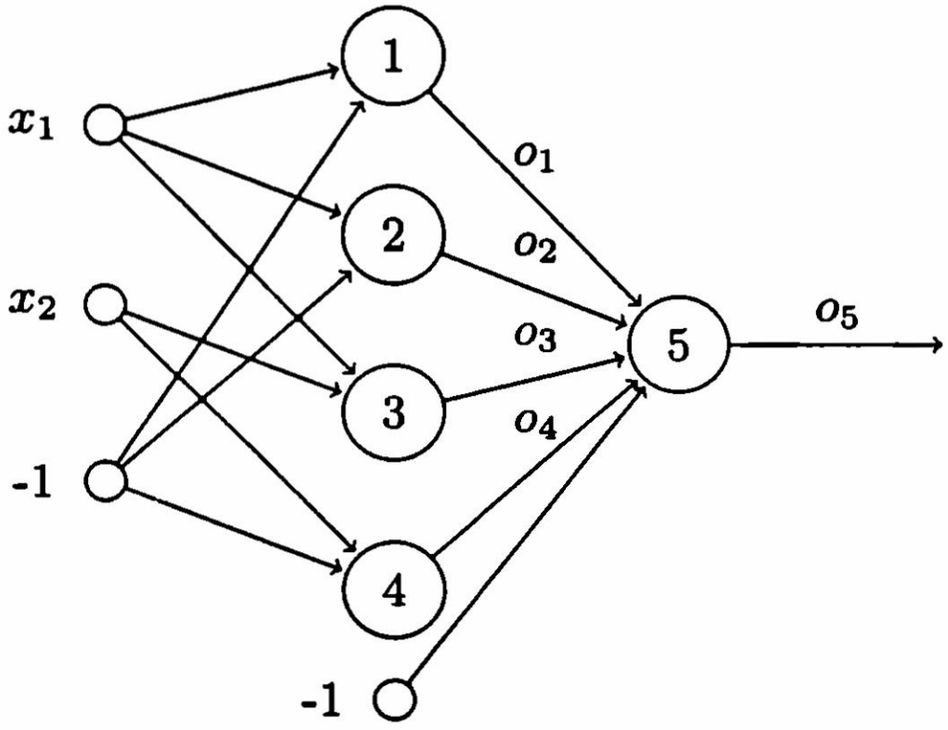
1. *Tầng dữ kiện* (input layer): là tầng đầu tiên của mạng, thể hiện các dữ kiện đầu vào;
2. *Tầng kết quả* (output layer): là tầng nằm ở vị trí cuối cùng, thể hiện kết quả đầu ra của mạng;
3. *Tầng ẩn* (hidden layer): là tầng nằm ở giữa, được dùng để tính toán, biến đổi dữ kiện ra đến kết quả.



Hình 1.3: Kiến trúc mạng nơ-ron đa tầng với 2 tầng ẩn

Lưu ý rằng, một mạng nơ-ron đa tầng chỉ có một tầng dữ kiện và một tầng kết quả, tuy nhiên có thể có một hoặc nhiều tầng ẩn nằm ở giữa. Ví dụ, Hình 1.3 mô tả một mạng nơ-ron trong đó tầng dữ kiện có 3 perceptron và tầng kết quả gồm 2 perceptron. Ta có thể thấy mạng này có 2 tầng ẩn nằm ở giữa tầng dữ kiện và tầng kết quả.

Ví dụ 1.3.1. Cho một mạng nơ-ron 3 tầng với các vector trọng số như Hình 1.4. Hàm kích hoạt:



Hình 1.4: Mạng nơ-ron biểu diễn Ví dụ 1.3.1

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } v \geq 0; \\ -1 & \text{nếu } v < 0. \end{cases}$$

Các vector trọng số có giá trị như sau:

$$w_1 = [1 \;\; 0 \;\; -1]^T \qquad w_2 = [-1 \;\; 0 \;\; -2]^T$$
$$w_3 = [0 \;\; 1 \;\; 0]^T \qquad w_4 = [0 \;\; -1 \;\; -3]^T$$
$$w_5 = [1 \;\; 1 \;\; 1 \;\; 1 \;\; 3.5]^T$$

Với giá trị nào của x_1 và x_2 thì mạng nơ-ron này được kích hoạt?

Trả lời. Để mạng nơ-ron trong Hình 1.4 được kích hoạt thì nơ-ron số 5 phải được kích hoạt, tức o_5 phải bằng 1, tương đương với:

$$\begin{aligned} & v_5 \geq 0 \\ \Leftrightarrow\ & o_1 \times 1 + o_2 \times 1 + o_3 \times 1 + o_4 \times 1 + (-1) \times 3.5 \geq 0 \end{aligned}$$

Nhằm thỏa mãn biểu thức trên, nơ-ron số 1, 2, 3 và 4 phải được kích hoạt để o_1, o_2, o_3 và o_4 bằng 1 . Điều này có nghĩa là v_1, v_2, v_3, v_4 đều phải lớn hơn hoặc bằng 0. Ta có:

$$\begin{aligned} & v_1 = x_1 \times 1 + x_2 \times 0 + (-1) \times (-1) = x_1 + 1 \\ \Rightarrow\ & v_1 \geq 0 \Leftrightarrow x_1 \geq -1; \end{aligned} \tag{1.1}$$

$$\begin{aligned} & v_2 = x_1 \times (-1) + x_2 \times 0 + (-1) \times (-2) = -x_1 + 2 \\ \Rightarrow\ & v_2 \geq 0 \Leftrightarrow x_1 \leq 2; \end{aligned} \tag{1.2}$$

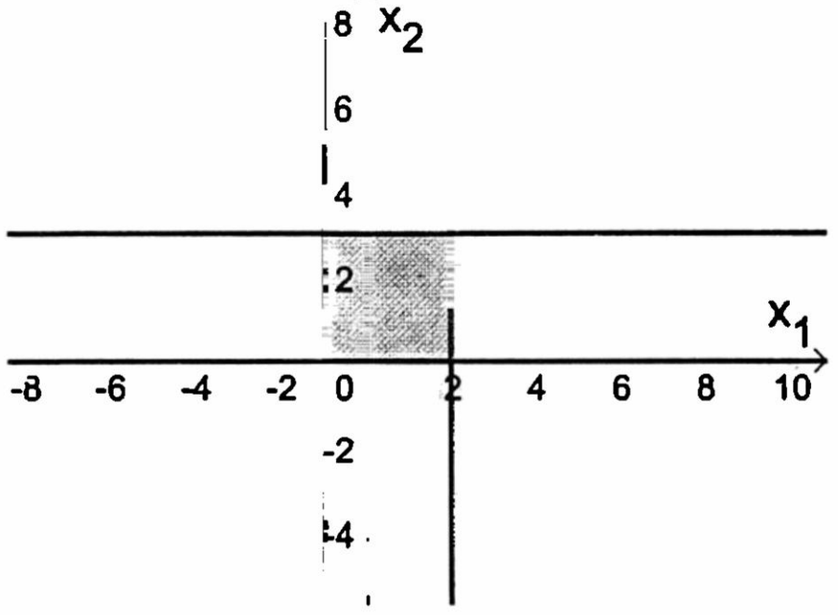
$$\begin{aligned} & v_3 = x_1 \times 0 + x_2 \times 1 + (-1) \times 0 = x_2 \\ \Rightarrow\ & v_3 \geq 0 \Leftrightarrow x_2 \geq 0; \end{aligned} \tag{1.3}$$

$$\begin{aligned} & v_4 = x_1 \times 0 + x_2 \times (-1) + (-1) \times (-3) = -x_2 + 3 \\ \Rightarrow\ & v_4 \geq 0 \Leftrightarrow x_2 \leq 3; \end{aligned} \tag{1.4}$$

Từ (1.1), (1.2), (1.3) và (1.4), suy ra để thỏa mãn yêu cầu đã cho thì:

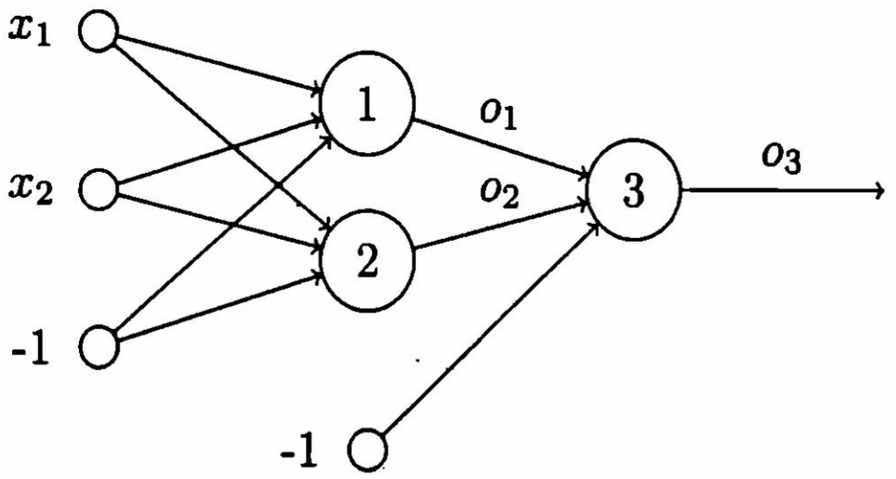
$$-1 \leq x_1 \leq 2 \ \ \& \ \ 0 \leq x_2 \leq 3$$

Dựa vào kết quả thu được, có thể dễ dàng vẽ miền giá trị cần tìm là vùng được tô đậm trong Hình 1.5.



Hình 1.5: Miền giá trị cần tìm trong Ví dụ 1.3.1

Ví dụ 1.3.2. Cho một mạng nơ-ron 3 tầng với các vector trọng số như Hình 1.6.



Hình 1.6: Mạng nơ-ron biểu diễn Ví dụ 1.3.2

Giả sử rằng:

$$\begin{cases} 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Các vector trọng số có giá trị như sau:

$$w_1 = [1 \;\; 1 \;\; 1.5]^T \quad w_2 = [1 \;\; 1 \;\; 0.5]^T \quad w_3 = [-2 \;\; 1 \;\; 0.5]^T$$

Hàm kích hoạt:

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } v \geq 0; \\ 0 & \text{nếu } v < 0. \end{cases}$$

Hỏi với giá trị nào của x_1 và x_2 thì mạng nơ-ron này kích hoạt?

Trả lời. Tương tự như Ví dụ 1.3.1, có thể dễ dàng thấy rằng, mạng nơ-ron được biểu diễn trong Hình 1.6 được kích hoạt khi và chỉ khi o_3 được kích hoạt, tương tự với:

$$\begin{aligned} & o_3 = 1 \\ \Leftrightarrow\ & o_1 \times (-2) + o_2 \times 1 + (-1) \times 0.5 \geq 0 \\ \Rightarrow\ & -2o_1 + o_2 - 0.5 \geq 0 \end{aligned}$$

Do o_1 và o_2 chỉ nhận giá trị là 0 hoặc 1, nên biểu thức trên được thỏa mãn khi và chỉ khi $o_1 = 0$ và $o_2 = 1$. Trong khi đó:

$$\begin{aligned} & o_1 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & v_1 = x_1 \times 1 + x_2 \times 1 + (-1) \times 1.5 = x_1 + x_2 - 1.5 < 0 \\ \Rightarrow\ & x_1 + x_2 < 1.5 \end{aligned} \tag{1.5}$$

$$\begin{aligned} & o_2 = 1 \\ \Leftrightarrow\ & v_2 = x_1 \times 1 + x_2 \times 1 + (-1) \times 0.5 = x_1 + x_2 - 0.5 \geq 0 \\ \Rightarrow\ & x_1 + x_2 \geq 0.5 \end{aligned} \tag{1.6}$$

Kết hợp yêu cầu của bài toán với kết quả suy ra từ 2 biểu thức (1.5) và (1.6) có thể dễ dàng kết luận kết quả cần tìm là cặp giá trị x_1, x_2 thỏa mãn các điều kiện sau đây.

$$\begin{cases} 0.5 \leq x_1 + x_2 < 1.5 \\ 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Đặc biệt, nếu x_1 và x_2 chỉ nhận giá trị 0 và 1 thì mạng nơ-ron này có thể áp dụng để biểu diễn phép toán luận lý XOR (tham khảo Bảng sự thật Hình 1.7).

Đầu vào		**Đầu ra**
x_1	x_2	
1	0	1
1	1	0
0	0	0
0	1	1

Hình 1.7: Bảng sự thật biểu diễn phép XOR trong Ví dụ 1.3.2

1.4 Sử dụng mạng nơ-ron cho bài toán phân loại

Một trong những ứng dụng quan trọng của mạng nơ-ron là giải quyết bài toán phân loại. Đối với bài toán phân loại tuyến tính thì chỉ cần xây dựng mạng nơ-ron với một perceptron. Cùng xem xét ví dụ sau đây:

Ví dụ 1.4.1. Một sinh viên được coi là xuất sắc trong môn học Xử lí ngôn ngữ tự nhiên nếu điểm tổng kết môn học lớn hơn hoặc bằng 9.0 điểm, cấu tạo của điểm tổng kết là 40% điểm bài tập lớn và 60% điểm thi cuối kỳ.

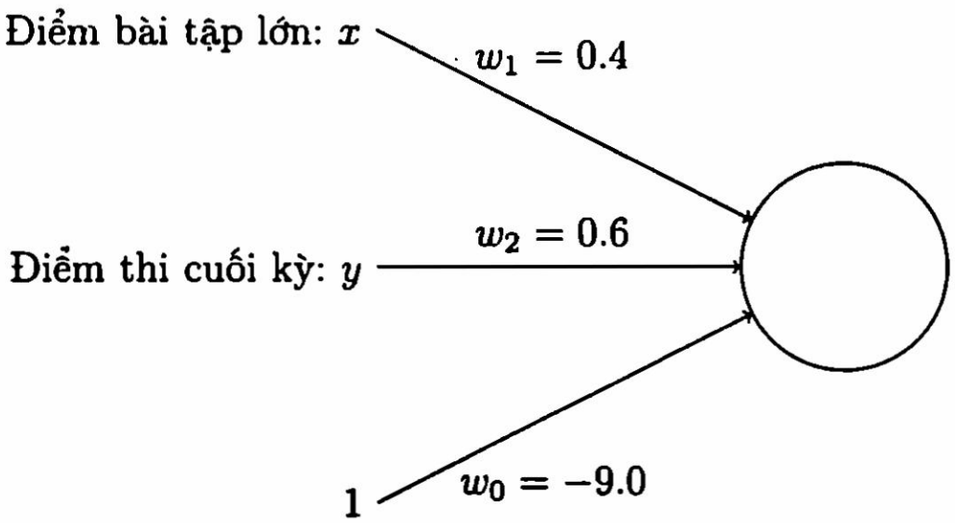
Hãy xây dựng một mạng nơ-ron để xác định một sinh viên có được xếp loại xuất sắc hay không, trong đó điểm bài tập lớn được ký hiệu là x,

điểm thi cuối kỳ được ký hiệu là y. Kết quả của mạng nơ-ron là 0 hoặc 1, tương đương với học sinh xuất sắc hoặc không.

Trả lời. Theo yêu cầu bài toán, ta cần xây dựng mạng nơ-ron có biểu thức sau:

$$0.4 \times x + 0.6 \times y \geq 9.0$$
$$\Leftrightarrow 0.4 \times x + 0.6 \times y - 9.0 \geq 0$$

Như vậy, khi chuyển sang biểu diễn dưới dạng một mạng nơ-ron, ta có tập giá trị đầu vào là một vector $[x, y, 1]$ và tập trọng số tương ứng có giá trị là [0.4, 0.6, -9.0], với $w_0 = -9.0$ (trọng số bias tùy ý khác 0).

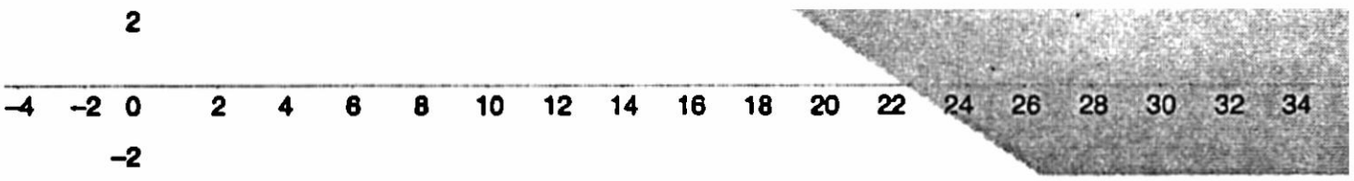


Hình 1.8: Mạng nơ-ron biểu diễn Ví dụ 1.4.1

Ta có phép tổng chập (summation) là:

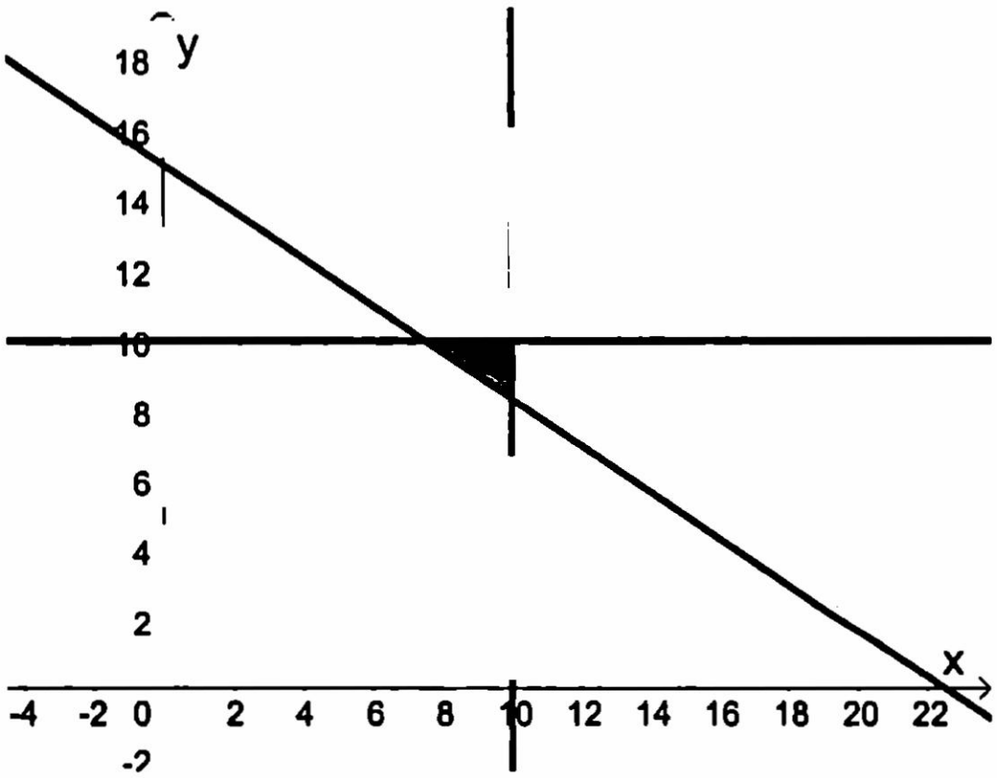
$$a = 0.4 \times x + 0.6 \times y - 9.0$$

Mạng nơ-ron này được kích hoạt (ứng với việc học sinh được xếp loại xuất sắc) khi và chỉ khi $a \geq 0$, tương ứng với vùng được tô đậm trong Hình 1.9.



Hình 1.9: Miền giá trị thỏa mãn yêu cầu Ví dụ 1.4.1

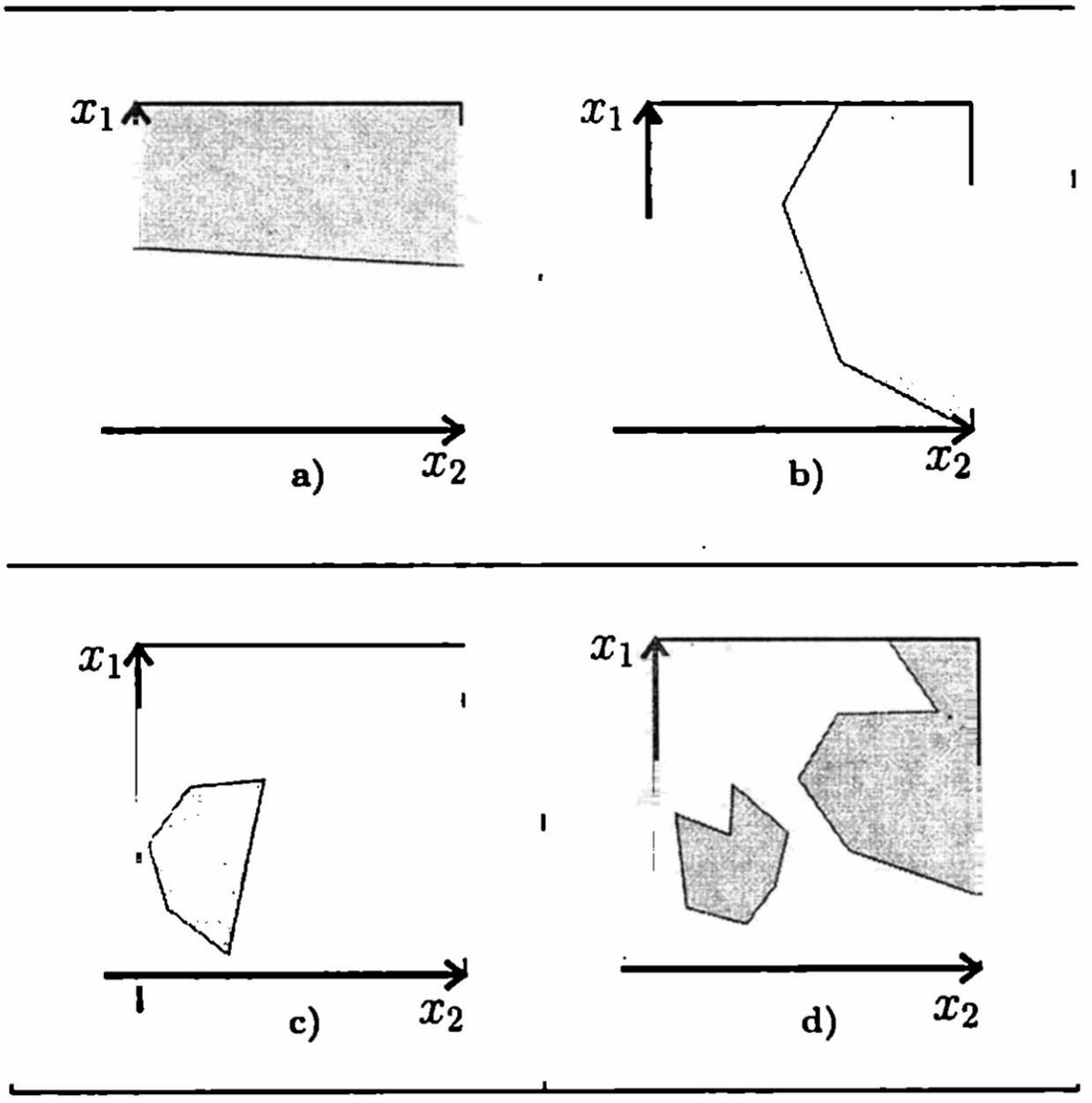
Tuy nhiên, thực tế điểm bài tập lớn và điểm thi cuối kỳ luôn nhận gi trị là số dương và bé hơn hoặc bằng 10. Khi gán thêm điều kiện này, t có kết quả là miền giá trị được tô đậm trong đồ thị Hình 1.10.



Hình 1.10: Miền giá trị thỏa mãn yêu cầu Ví dụ 1.4.1 sau khi ràng buộ về khoảng giá trị của điểm bài tập lớn và điểm thi cuối kỳ

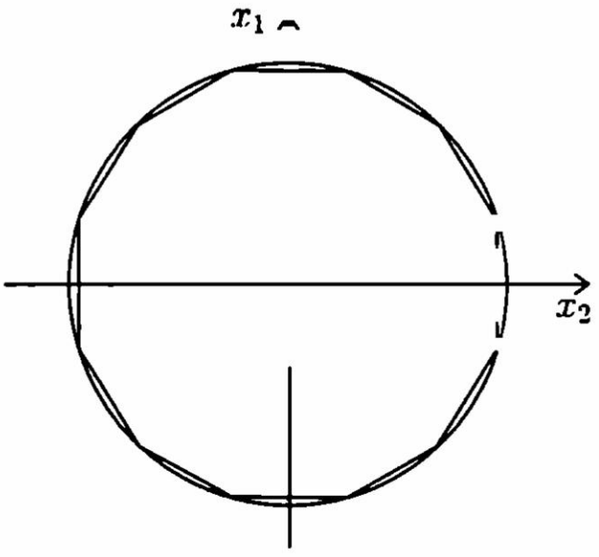
Cần lưu ý rằng giá trị trọng số bias phải khác 0 để tránh trường hợp kết quả của phép tổng chập a được biểu diễn bởi một đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0,0)$. Nếu rơi vào trường hợp này thì khi huấn luyện mạng nơ-ron, các kết quả mà mạng này học được chỉ xoay quanh gốc tọa độ O nên không đảm bảo tính tổng quát để áp dụng cho các bài toán trong thực tiễn.

Trong ví dụ 1.4.1 đã sử dụng mạng nơ-ron với một perceptron để phân loại bài toán tuyến tính (như Hình 1.11.a). Tuy nhiên, đối với bài toán phi tuyến (như các Hình 1.11.b, c và d) thì cần phải xây dựng mạng nơ-ron 3 tầng.



Hình 1.11: Đồ thị biểu diễn các miền giá trị tuyến tính (a) và phi tuyến (b, c, d)

Trong đó, tầng đầu tiên (tầng dữ kiện) sẽ chia đồ thị thành hai nửa bởi một đường thẳng. Tầng thứ hai (tầng ẩn) sẽ hình thành các miền giá trị cần tìm bằng cách kết hợp các phép toán luận lý (AND, OR và NOT) trên nửa đồ thị đã được phân chia của tầng đầu tiên. Bằng cách tăng số lượng tầng ẩn, mạng nơ-ron thậm chí có thể biểu diễn gần đúng các hình tròn thông qua một tập các đường thẳng như Hình 1.12.



Hình 1.12: Đồ thị biểu diễn gần đúng miền giá trị là hình tròn

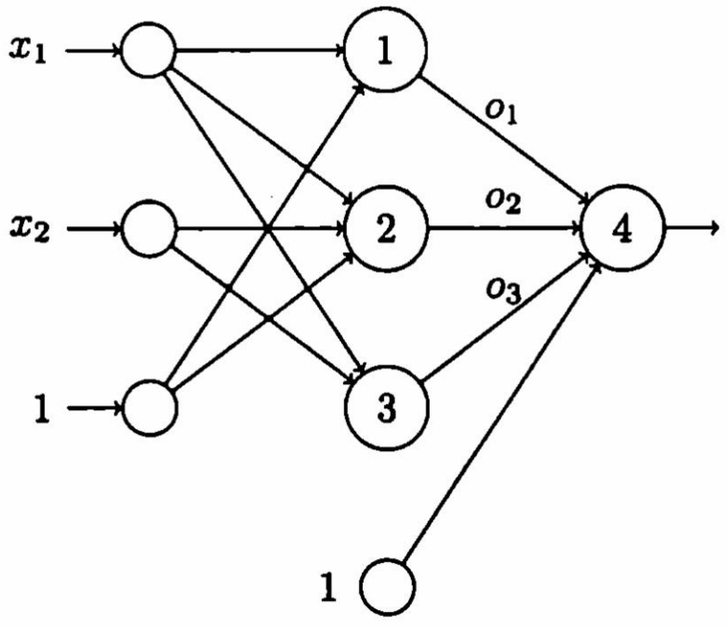
1.5 Kết chương

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, mạng nơ-ron được biểu diễn toàn bộ bằng các phép toán số học. Vì vậy, nếu tìm được các bộ trọng số phù hợp với từng bài toán thì hoàn toàn có thể áp dụng mạng nơ-ron một cách hiệu quả, nhanh chóng bằng cách cấu hình sẵn phần cứng với các bộ trọng số cần thiết.

Tuy nhiên, trong thực tế thì việc tìm được các bộ trọng số không dễ dàng, đặc biệt là đối với những bài toán phức tạp và cần mô hình mạng nơ-ron đa tầng với nhiều tầng ẩn và nhiều perceptron cho mỗi tầng. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã tìm ra được phương pháp huấn luyện mạng nơ-ron để có thể tìm ra bộ trọng số tối ưu, vấn đề này sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

1.6 Bài tập

Bài tập 1.6.1. Cho một mạng nơ-ron 3 tầng và các vector trọng số như Hình 1.13.



Hình 1.13: Mạng nơ-ron trong Bài tập 1.6.1

Các véc-tơ trọng số có giá trị như sau:

$$w_1 = [2, 0, 1]^{\mathrm{T}} \quad w_2 = [1, 2, 1]^{\mathrm{T}} \quad w_3 = [1, 3, 0]^{\mathrm{T}} \quad w_4 = [2, 3, 1, 1]^{\mathrm{T}}$$

Hàm kích hoạt

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } v \geq 0; \\ 0 & \text{nếu } v < 0. \end{cases}$$

Với giá trị nào của x_1 và x_2 thì mạng nơ-ron này được kích hoạt? Vẽ biểu đồ minh họa cho mạng trên.

Bài tập 1.6.2. Trong Bài tập 1.6.1, nếu như thay đổi giá trị trọng số bias ở cả tầng dữ kiện và tầng ẩn từ 1 sang -1 thì miền giá trị x_1 và x_2 cần tìm có thay đổi không? Vẽ lại biểu đồ minh họa cho trường hợp này và so sánh với trường hợp ban đầu.

Bài tập 1.6.3 Thiết kế một mạng nơ-ron để chọn ra các sinh viên đạt danh hiệu giỏi toàn diện. Tiêu chí đánh giá bao gồm điểm trung bình (số nguyên dương), hạnh kiểm (bao gồm các mức 0, 1, 2 và 3 tương ứng với loại Yếu, Trung Bình, Khá và Giỏi) và điểm rèn luyện (thấp nhất là 0 điểm và cao nhất là 10 điểm).

Xét biểu thức sau:

$$\textit{điểm danh hiệu} = \textit{điểm trung bình} \times 2 + \textit{điểm hạnh kiểm} + \textit{điểm rèn luyện}$$

Sinh viên sẽ được nhận danh hiệu toàn diện nếu $\textit{điểm danh hiệu} \geq 24$.

Bài tập 1.6.4. Trong Bài tập 1.6.3, nếu như thay đổi giá trị trọng số bias đã chọn ban đầu thành một giá trị khác (tùy chọn), thì tập trọng số sẽ cần được thay đổi như thế nào?